哈三中 2025 年高三学年第二次模拟考试

数学试卷

考试说明：本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分，满分 150 分.

考试时间为 120 分钟.

1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚.
2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂，非选择题必须使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔书写，字体工整，字迹清楚.
3. 请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在草稿纸、试题卷上答题无效.
4. 保持卡面清洁，不得折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、刮纸刀.

第 I 卷 (选择题, 共 58 分)

一、单选题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{x|x^2-4x\le 0\}$，$B=\{x|-3<x\le 4\}$，则 $(\complement_{\mathbf{R}}A)\cap B=$（ ）

A. $\{x|-3<x\le 0\}$　　B. $\{x|-3\le x\le 4\}$　　C. $\{x|-3<x<0\}$　　D. $\{x|x\ge 4\}$

2. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,-2),\boldsymbol{b}=(-1,x-1)$，且 $\boldsymbol{a}//(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})$，则 $|\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. 37　　D. $\sqrt{37}$

3. 已知 m,n 是两条不同的直线，α,β,γ 是三个不同的平面,则下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $n\subset\alpha,n//\beta$,则 $\alpha//\beta$　　B. 若 $m//n,n//\alpha$,则 $m//\alpha$

C. 若 $\alpha\perp\beta,\beta\perp\gamma$,则 $\alpha//\beta$　　D. 若 $m\perp\alpha,m\subset\beta$,则 $\alpha\perp\beta$

4. 复数 z_1，z_2 在复平面内对应的点关于直线 $y=x$ 对称，且 $z_1=-1+\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位），则复数 $\dfrac{z_1}{z_2}=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. i　　D. $-\mathrm{i}$

5. 对于锐角 α，满足 $3\sin\alpha=4(1-\cos\alpha)$，则 $\sin\dfrac{\alpha}{2}=$（ ）

A. $\dfrac{4}{5}$　　B. $\dfrac{3}{5}$　　C. $\dfrac{3}{4}$　　D. $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

6. 正项等差数列$\{a_n\}$中，$a_4=1$，则$\dfrac{3}{a_2}+\dfrac{2}{a_7}$的最小值为（　）

A. $\dfrac{9}{2}$　　B. 5　　C. $5\sqrt{2}$　　D. 6

7. 已知函数$f(x)=\log_a x(a>0,a\neq 1)$．若存在$x$使得$2f(ax)=f(x+1)+f(x+2)+3$成立，则实数$a$的取值范围为（　）

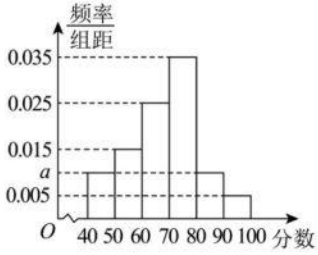
A. $0<a<\dfrac{1}{2}$　　B. $a>1$　　C. $0<a<1$　　D. $\dfrac{1}{2}<a<1$

8. 已知函数$f(x)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin x\cos x-\dfrac{1}{2}\sin^2 x+\dfrac{1}{4}$，记方程$f(x)=\dfrac{1}{6}$在$x\in\left[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{19\pi}{8}\right]$上的根从小到大依次为$x_1,x_2\cdots,x_n$，则$x_1+2x_2+2x_3+\cdots+2x_{n-1}+x_n$的值为（　）

A. $\dfrac{29\pi}{3}$　　B. $\dfrac{32\pi}{3}$　　C. $\dfrac{34\pi}{3}$　　D. $\dfrac{37\pi}{3}$

二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9. 某高中为了解该校学生的体质情况，对全校同学进行了身体素质测试，现随机抽取所有测试同学中的100名，经统计这一部分同学的体测分数均介于40至100之间；为进一步分析该校学生体质情况，现将数据整理得到如下所示频率分布直方图，则下列结论正确的是（　）



A. $a=0.010$

B. 样本中得分不低于80分的同学有15名

C. 估计样本的40%分位数为66分

D. 该组数据的平均数大于众数

10. 已知 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线 C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 上一点，F_1、F_2 为双曲线 C 的左、右焦点，G 和 I 分别为 $\triangle PF_1F_2$ 的重心和内心．若 $GI\perp x$ 轴，则（　）

A. $|x_0|=6$　　B. $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $12\sqrt{6}$

C. $|PF_1|=14$　　D. $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的半径 $r=\sqrt{6}$

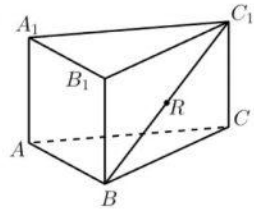
11. 如图，已知侧棱长为 2 的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，$BC_1=4$，R 为 BC_1 的中点.则下列说法正确的是（　）

A.当 $AB=2\sqrt{3}$ 时，异面直线 AC 与 BC_1 成角的余弦值是 $\frac{\sqrt{3}}{4}$

B.当 $AB=2$ 时，直线 AR 与平面 BCC_1B_1 成角的余弦值是 $\frac{1}{2}$

C. AR 的最大值是 $\sqrt{10}$

D.三棱锥 A_1-AC_1B 体积的最大值是 $2\sqrt{3}$



第II卷 (非选择题, 共 92 分)

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．将答案填在答题卡相应的位置上．

12. 若在 $(1+ax)^5$ 的展开式中，含 x^3 项的系数为 80，则 $a=$_____.(用数字作答)

13. 已知随机事件 M,N.若 $P(N)=\frac{2}{5}$，$P(M|N)=\frac{1}{3}$，$P(M\cup N)=\frac{3}{5}$，则 $P(N|M)=$_____.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\triangle ABC$ 的面积为 2，且 $BC=2AB$,则 AC 的最小值为_____.

四、解答题:本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤．

15．(本小题 13 分)

设函数 $f(x)=ax-2\ln x+1,a\in\mathbf{R}$.

(1)若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处切线为 $y=b$，求实数 $a+b$ 的值；

(2)是否存在实数 a，使得当 $x\in(0,2]$ 时，函数 $f(x)$ 的最小值是 3？若存在，求出 a 的值；若不存在，说明理由．

16．(本小题 15 分)

为研究某篮球运动员对球队的贡献情况，现统计某赛季该球员出场情况与比赛结果的数据如下表：

	球队赢球	球队输球	总计
参加	30	12	42
未参加	20	20	40
总计	50	32	82

(1)根据小概率值 $\alpha=0.05$ 的独立性检验，能否认为该球队赢球与甲球员参赛有关联?

(2)为进一步研究该球员对球队的影响作用，现从他参赛的10场比赛（其中赢球场次3场，输球场次7场）中随机抽取2场，用随机变量 X 表示赢球的场数.求随机变量 X 的分布列，数学期望与方差.

参考公式：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

$P(\chi^2\geq x_0)$	0.10	0.05	0.025	0.010
x_0	2.706	3.841	5.024	6.635

17．(本小题 15 分)

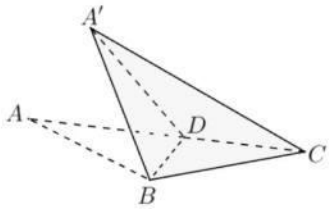
已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=5$，$a_{n+1}-2a_n=3^n$（$n\in\mathbf{N}^*$），记 $b_n=a_n-3^n$.

(1)求证：$\{b_n\}$ 是等比数列；

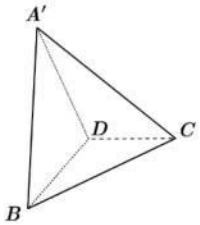
(2)设 $c_n=\dfrac{2n+1}{b_n}$，数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若不等式 $(-1)^n\lambda<S_n+\dfrac{n}{2^{n-1}}$ 对一切 $n\in\mathbf{N}^*$ 恒成立，求实数 λ 的取值范围.

18．(本小题 17 分)

已知等腰△ ABC 中，$\angle B=\dfrac{2\pi}{3}$ ，$AB=BC=4$，D 是线段 AC 上一点.现将△ ABD 沿 BD 折起至△ $A'BD$ 的位置.设折叠后平面 $A'BD$ 和平面 BCD 所成的二面角 $A'-BD-C$ 为 $\theta\ (0<\theta<\pi)$.



(1)图



(2)图

(1)若 D 为 AC 中点，求证：$DB\perp A'C$.

(2)若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DC},\theta=\dfrac{\pi}{2}$

①求平面 BCD 和平面 $A'DC$ 所成角的正弦值;

②设 E 为 BD 的中点，过 E 作平面 α 截三棱锥 $A'-BCD$ 的外接球，求截面面积的最小值.

19．(本小题 17 分)

椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与圆 $M:(x-6)^2+y^2=16$ 和圆 $N:x^2+(y-2\sqrt{3})^2=3$ 都外切.

(1)求椭圆 E 的方程；

(2)设 A,B 分别为椭圆 E 的左右顶点，F 为椭圆的右焦点，K 为椭圆 E 上动点（异于 A,B），直线 KF 与椭圆 E 交于另一点 H.若直线 AK 与 HB 交于点 P，求证：点 P 在定直线 l 上；

(3) 在(2)的条件下，设直线 KB 与直线 l 交于 Q 点，椭圆 E 在点 K 处的切线 l' 与 l 交于 R，

①求证：$\overrightarrow{KP}\cdot\overrightarrow{KQ}=\overrightarrow{KR}^2-\frac{1}{4}\overrightarrow{PQ}^2$；

②求 ΔKPQ 面积 S 取最小值时 K 点的横坐标.